F102 RTOS Audio
开发指南

版本号: 1.0

发布日期: 2026.01.27

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2026.01.27	AWA2136	初始版本

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

目 录

1 前言 **1**

1.1 文档简介 . . . 1
1.2 目标读者 . . . 1
1.3 适用范围 . . . 1
1.4 相关术语 . . . 1

2 模块介绍 **4**

2.1 sun252iw2 音频接口 . . . 4
2.1.1 时钟树 . . . 4
2.1.2 AudioCodec . . . 5
2.1.2.1 驱动特性 . . . 5
2.1.2.2 音频流通路 . . . 5
2.1.2.3 sys_config 默认配置 . . . 6
2.1.2.4 kernel menuconfig 配置 . . . 8
2.1.2.5 声卡控件 . . . 8
2.1.2.6 常用使用方法 . . . 9
2.1.3 I2S/PCM . . . 10
2.1.3.1 驱动特性 . . . 10
2.1.3.2 音频流通路 . . . 10
2.1.3.3 sys_config 配置 . . . 11
2.1.3.4 kernel menuconfig 配置 . . . 13
2.1.3.5 声卡控件 . . . 13
2.1.3.6 常用使用方法 . . . 14
2.1.4 OWA . . . 14
2.1.4.1 驱动特性 . . . 14
2.1.4.2 音频流通路 . . . 15
2.1.4.3 sys_config 配置 . . . 15
2.1.4.4 kernel menuconfig 配置 . . . 16
2.1.4.5 声卡控件 . . . 16
2.1.4.6 常用使用方法 . . . 16
2.1.5 GPIO 功能复用配置 . . . 16
2.2 声卡设备查看 . . . 17
2.3 声卡控件 . . . 17
2.4 aw-sound-utils 工具 . . . 17
2.4.1 aplay . . . 17
2.4.2 arecord . . . 18
2.4.3 amixer . . . 18
2.5 I2S 外挂 CODEC . . . 19

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.5.1 硬件连接 19
2.5.2 获取外部 CODEC I2S 协议格式 19

3 FAQ 21
3.1 调试方法 21
3.1.1 调试工具 21
3.1.2 调试节点 21
3.2 常见问题 21
3.2.1 录音或播放变速 21
3.2.2 AudioCodec 输入输出无声音 21
3.2.3 DMIC 录音异常（静音/通道移位） 22

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

表　格

表 1-1　适用产品列表 1
表 1-2　硬件术语 2
表 1-3　软件术语 2
表 2-4　音量增益类控件说明 8
表 2-5　通路开关类控件说明 9
表 2-8　控件说明 14
表 2-11　控件说明 16

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

1 前言

1.1 文档简介

本文档基于 RTOS 平台基础音频框架介绍，能够让使用者在 RTOS 平台开发使用音频驱动，内容分四大部分。

1、 **“音频时钟树-> 驱动特性-> 音频流通路->sys_config 配置-> 编译配置-> 声卡控件介绍-> 常见使用方法”** 等部分，介绍音频驱动的测试验证和使用；

2、 **“声卡查看-> 声卡测试工具-> 外挂 CODEC”** 等部分，介绍声卡模块的测试验证和使用；

3、**“FAQ”** 章节：调试方法及常见问题汇总。

1.2 目标读者

音频系统相关人员。

1.3 适用范围

表 1-1: 适用产品列表

产品名称	操作系统	驱动文件
F102	Melis	lichee/rtos-hal/hal/source/sound/driver_v2/*

注意

该文档涵盖以上适用产品进行说明，部分规格并非平台共有，具体规格参考模块介绍 章节。

1.4 相关术语

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

表 1-2: 硬件术语

相关术语	解释说明
Audiocodec	芯片内置音频接口
I2S/PCM	外置数字音频接口，常用于外接 codec 模块。
OWA	外置音响音频设备接口，一般使用同轴电缆或光纤接口。
同源播放	不同音频模块同时播放同一份音频数据。
同步采样	不同音频模块同时录音（可消除线程调度时差影响）。

表 1-3: 软件术语

相关术语	解释说明
ALSA	Advanced Linux Sound Architecture
ASoC	ALSA System on Chip
samplebit	样本精度，记录音频数据最基本的单位，常见的有 16 位。
channel	通道数，该参数为 1 表示单声道，2 表示立体声，大于 2 表示多声道。
rate	采样率，每秒钟采样次数，该次数是针对帧而言。
frame	帧，记录了一个声音单元，其长度为样本精度与通道数的乘积。
period size	每次硬件中断处理音频数据的帧数。
period count	处理完一个 buffer 数据所需的硬件中断次数。
buffer size	数据缓冲区大小 (period size * period count)
DRC	音频输出动态范围控制
HPF	高通滤波
XRUN	音频流异常状态，分为 underrun 和 overrun 两种状态。
交错模式	一种音频数据记录模式，数据以连续帧形式存放
	(帧 1_L, 帧 1_R, 帧 2_L, 帧 2_R, —)。
非交错模式	一种音频数据记录模式，数据是以连续通道形式存放
	(L-帧 1, L-帧 2, —, R-帧 2, R-帧 2, —)。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

相关术语	解释说明
alsalib	与 ALSA 接口对接的库，可用于基本播录，并可与常见音频算法组合使用。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2 模块介绍

在 sunxi RTOS Audio 驱动中，通常存在 4 类音频设备，如下。

- AudioCodec
- I2S/PCM
- DMIC
- OWA

以上每一类音频设备均适配 ASoC 架构。

2.1 sun252iw2 音频接口

> AudioCodec x1
> I2S/PCM x1
> OWA x1

2.1.1 时钟树

sun252iw2 音频模块时钟源来自 PLL_AUDIO1_DIV5。

- PLL_AUDIO1_DIV5 输出 24.576M 频率的时钟，只支持 48K 系列的播放录音;

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

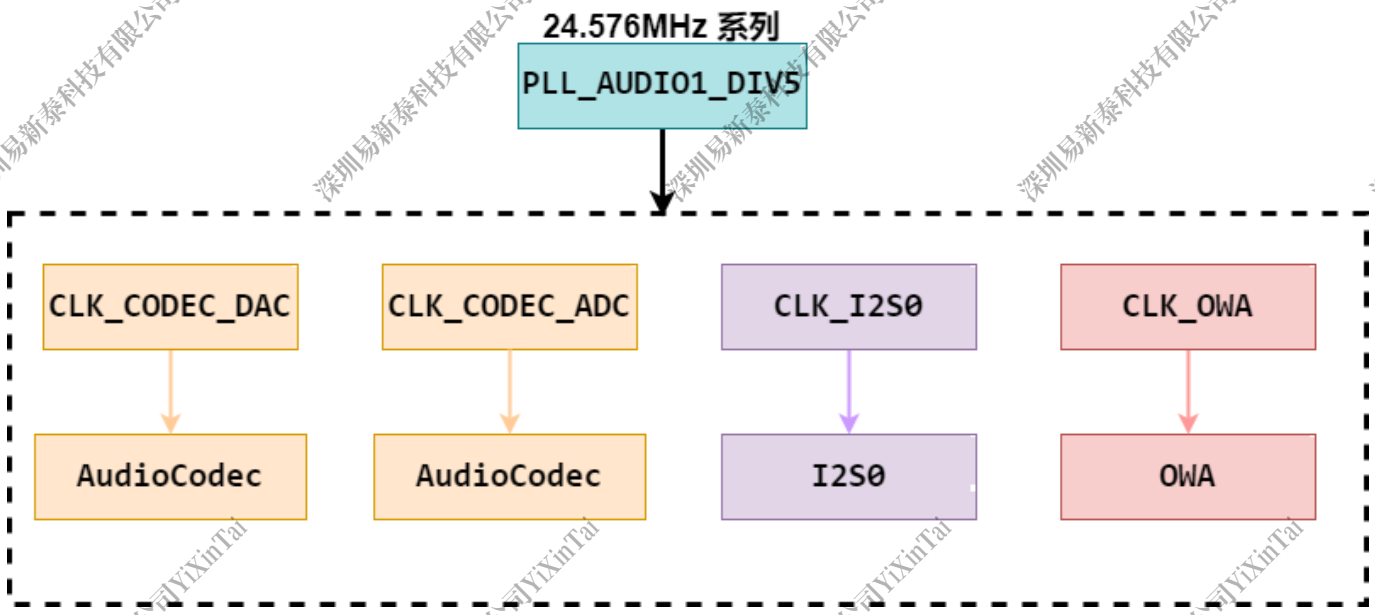


图 2-1: 时钟树 sun252iw2

2.1.2 AudioCodec

2.1.2.1 驱动特性

- 支持多种采样率格式
- 播放：{8k,16k,24k,32k,48k,64k,96k,192k}
- 录音：{8k,16k,24k,32k,48k,64k,96k,192k}
- 支持双通道播放
- 播放：2ch
- 支持单通道录音
- 播放：1ch
- 支持 16/20-bit 数据精度
- 支持硬件 HPF、DRC 算法
- 支持的物理接口
- 播放: HPOUTL、HPOUTR
- 录音: MIC1、LINEINL、FMINL

2.1.2.2 音频流通路

播放流

```
Playback ——> DACL ——> HPOUTL
and
Playback ——> DACR ——> HPOUTR
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

录音流

```
MIC ——> ADC1 ——> Capture
or
LINEIN ——> ADC1 ——> Capture
or
FMIN ——> ADC1 ——> Capture
```

2.1.2.3 sys_config 默认配置

```
[codec_mach]
cpu = "codec_plat"
codecs-num = 1
codecs-0 = "codec"

[codec_plat]
playback_cma  = 8
capture_cma   = 8

[codec]
dac_vol = 63
dacl_vol  = 160
dacr_vol  = 160
hpout_gain = 7
adc1_vol  = 160
adc1_gain  = 15
lineinl_gain  = 6
fminl_gain = 6
adcdrc_en    = 0
adchpf_en    = 0
dacdrc_en    = 0
dachpf_en    = 0
adc1_src   = 1
hpoutl_en  = 1
hpoutr_en  = 1
spk_en    = 1
pa-pin-max = 1
pa-pin-0   = port:PA3<1><default><1><1>
pa-pin-msleep-0 = 100
```

配置项说明：

Table: AudioCodec 模块板级配置项

codec 组件

配置项名称	配置项说明
dac_vol	dac 总数字音量 (0~63)。
dacl_vol	dacl 数字音量 (0~255)。
dacr_vol	dacr 数字音量 (0~255)。
hpout_gain	hpout 模拟增益 (0~7)。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

配置项名称	配置项说明
adc1_vol	adc1 数字音量 (0~255)。
adc1_gain	adc1 模拟增益 (0~15)。
lineinl_gain	lineinl_gain 模拟增益 (0、6)。
fminl_gain	fminl_gain 模拟增益 (0、6)。
adcdrc_en	选择是否使能 adc 端的硬件 drc 算法
adchpf_en	选择是否使能 adc 端的硬件 hpf 算法
dacdrc_en	选择是否使能 dac 端的硬件 drc 算法
dachpf_en	选择是否使能 dac 端的硬件 hpf 算法
adc1_src	选择 adc1 的输入源 (0:mic1,1:fminl,2:lineinl)
hpoutl_en	选择是否使能 hpoutl
hpoutr_en	选择是否使能 hpoutr
spk_en	选择是否使能 spk。
pa-pin-max	标定外部功放芯片使能引脚数量
pa-pin-[n]	指定第 n 个功放使能引脚
pa-pin-msleep-[n]	指定功放使能延迟时长

cpu 组件

配置项名称	配置项说明
playback_cma	播放流 DMA 申请 size 大小，为 (2⊠n)Kbyte，单位 Kb。
capture_cma	录音流 DMA 申请 size 大小，为 (2⊠n)Kbyte，单位 Kb。

machine

配置项名称	配置项说明
cpu	指定当前声卡需要绑定的 cpu 组件
codecs-num	指定当前声卡需要绑定的 codec 组件数量
codec-[n]	指定当前声卡绑定的第 n 号 codec 组件

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.1.2.4 kernel menuconfig 配置

```
Kernel Setup --->
  Drivers Setup --->
    SoC HAL Drivers --->
     SOUND Devices --->
      Allwinner Sound Driver --->
        (X) Sound card v2 support
       SOUND Devices V2  --->
        AW CODEC drivers  --->
          [*] Allwinner AudioCodec support
```

2.1.2.5 声卡控件

控件列表

```
Card Name:audiocodec.
numid=0, name='tx hub mode'
      value=Off, enum=Off On
numid=1, name='rx sync mode'
      value=Off, enum=Off On
numid=2, name='FMINL Gain'
      value=0, enum=0 1
numid=3, name='LINEINL Gain'
      value=0, enum=0 1
numid=4, name='DAC Volume'
      value=63, min=0, max=63
numid=5, name='DACL Volume'
      value=160, min=0, max=255
numid=6, name='DACR Volume'
      value=160, min=0, max=255
numid=7, name='HPOUT Gain'
      value=7, min=0, max=7
numid=8, name='ADC1 Volume'
      value=160, min=0, max=255
numid=9, name='ADC1 Gain'
      value=15, min=0, max=15
numid=10, name='ADC1 SRC Sel'
      value=mic, enum=null mic fmin linein
numid=11, name='DACL DACR Swap'
      value=Off, enum=Off On
numid=12, name='HPOUTL Switch'
      value=on, enum=off on
numid=13, name='HPOUTR Switch'
      value=on, enum=off on
numid=14, name='SPK Switch'
      value=on, enum=off on
```

表 2-4: 音量增益类控件说明

控件名称	功能	数值
DAC Volume	DAC 数字音量调节	0->63 (-1.16dB/step)

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

控件名称	功能	数值
DACL Volume	DACL 数字音量调节	0->255 (0.75dB/step)
DACR Volume	DACR 数字音量调节	0->255 (0.75dB/step)
HPOUT Gain	LINEOUT 模拟增益调节	0->7 (-42->0dB)
ADC1 Volume	ADC1 数字音量调节	0->255 (0.75dB/step)
ADC1 Gain	ADC1 模拟增益调节	0->15 (-1.16dB/step)
LINEINL Gain	LINEINL 模拟增益调节	0、6 (0dB,6dB)
FMINL Gain	FMINL 模拟增益调节	0、6 (0dB,6dB)

表 2-5: 通路开关类控件说明

控件名称	功能	数值
tx hub mode	同源播放开关	Off;On
rx sync mode	同步采样开关	Off;On
ADC1 SRC Sel	ADC1 输入源设置	0->3 (mic->fmin->linelin)
DACL DACR Swap	DACL 与 DACR 通道交换	Off;On
HPOUTL Switch	HPOUTL 输出开关	Off;On
HPOUTR Switch	HPOUTR 输出开关	Off;On
SPK Switch	功放开关	Off;On

2.1.2.6 常用使用方法

> 以 aw-sound-utils 工具举例说明，具体使用方法见aw-sound-utils 工具 章节；

播放

接入 U 盘后，通过 aplay 工具播放 U 盘路径中的 wav 格式音频文件。

```
# 打开 hpout+spk 通路控件，-c 用于指定 audiocodec 声卡号，默认为 0。
amixer -c 0 set 12 1
amixer -c 0 set 13 1
amixer -c 0 set 14 1

# 执行播放操作。
aplay -D audiocodec /mnt/[U盘所在盘]/[测试音频名称].wav
```

录音

接入 U 盘后，通过 arecord 工具将录制到的音频文件存放 U 盘中

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
# 打开 mic1 通路控件，-c 用于指定 audiocodec 声卡号，默认为 0。
amixer -c 0 set 10 1

# 执行录音操作，-s指定录音时间，单位为秒。
arecord /mnt/[U盘所在盘]/test.wav -D audiocodec -r 16000 -d 5 -c 1
```

2.1.3 I2S/PCM

2.1.3.1 驱动特性

- 支持多种采样率格式
- 播放：{8k,16k,24k,32k,48k,64k,96k,192k}
- 录音：{8k,16k,24k,32k,48k,64k,96k,192k}
- 支持多通道播放和录音
- 播放：1~16
- 录音：1~16
- 支持 16/32bit 数据精度
- 支持 5 种 TDM 模式
- I2S standard mode
- Left-justified mode
- Right-justified mode
- DSP-A mode
- DSP-B mode
- 支持 loopback 回环模式
- 支持同时 playback 和 capture (全双工模式)
- 支持多声卡同源播放
- 支持多声卡同步录音

2.1.3.2 音频流通路

播放流

```
Playback ——> I2S DOUT
```

录音流

```
I2S DIN ——> Capture
```

回环流

```
Playback ——> Capture
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.1.3.3 sys_config 配置

```
[i2s0_mach]
format = "i2s"
bitclock-inversion = 0
frame-inversion = 0
bitclock-master = "cpu"
frame-master = "cpu"
slot-num = 2
slot-width = 32
playback-only = 0
capture-only = 0
cpu-pll-fs = 1
mclk-fs = 1
mclk-fp = "11289600,12288000"
codec-pll-fp = "22579200, 24576000"
codec-pllin-mode = 0
codec-pllin-fs = 1
codec-pllout-mode = 0
codec-pllout-fs = 1
cpu = "i2s0_plat"

[i2s0_plat]
playback-cma      = 8
capture-cma    = 8
tdm-num       = 0
tx-pin        = "0"
;tx-pin0-chmap     = "0,1,2,3"
;rxfifo-pinmap     = "0,0,0,0"
;rxfifo-chmap      = "0,1,2,3"
tx-lsb-first      = "false"
rx-lsb-first      = "false"
i2s-pins-0     = port:PE0<5><0><1><default>
i2s-pins-1     = port:PE1<5><0><1><default>
i2s-pins-2     = port:PE2<5><0><1><default>
i2s-pins-3     = port:PE3<5><0><1><default>
i2s-pins-4     = port:PE4<5><0><1><default>
```

配置项说明：

Table: I2S/PCM 模块板级配置项

machine

配置项名称	配置项说明
format	选择 tdm 协议格式: i2s , right_j , left_j , dsp_a , dsp_b
bitclock-inversion	BCLK 信号是否翻转, 默认不翻转，为 0，翻转为 1
frame-inversion	LRLK 信号是否翻转, 默认不翻转，为 0，翻转为 1
bitclock-master	选择 BCLK 信号主模式, 选择 cpu 时 cpu 做主，选择 codec 时 codec 做主

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

配置项名称	配置项说明
frame-master	选择 LRCK 信号主模式, 选择 cpu 时 cpu 做主，选择 codec 时 codec 做主
slot-num	slot 数量，1~16
slot-width	单个 slot 宽度，8, 16, 24, 32
playback-only	设置只支持播放
capture-only	设置只支持录音
cpu-pll-fs	指定模块时钟源频率（24.576M or 22.5792M * pll-fs）。
mclk-fp	注释为 false, 反之为 ture
	ture: 指定 mclk-fp[0] 与 mclk-fp[1]，默认值：11289600 12288000
	false: mclk 以采样率倍数输出。
mclk-fs	固定频段：mclk = mclk-fs * mclk-fp[0] or mclk-fs * mclk-fp[1]。
	采样率倍数：mclk = mclk-fs * pcm rate。
codec-pllin-mode	注释或设置为 0：codec 的输入时钟源频率为 24.576M * codec-pllin-fs or
	22.5792M * codec-pllin-fs
	设置为 1：codec 的时钟源频率为：codec-pll-fp * codec-pllin-fs
	设置为 2：codec 的时钟源频率为：rate * slots * slot_width
codec-pllout-mode	注释或设置为 0：codec 的输出时钟源频率为 24.576M * codec-pllout-fs or
	22.5792M * codec-pllout-fs
	设置为 1：codec 的时钟源频率为：codec-pll-fp * codec-pllout-fs
	设置为 2：codec 的时钟源频率为：rate * slots * slot_width
codec-pll-fp	指定 codec-pll-fp[0] 与 codec-pll-fp[1]
codec-pllin-fs	指定 codec-pllin-fs
codec-pllout-fs	指定 codec-pllout-fs
cpu	指定当前声卡需要绑定的 cpu 组件

cpu 组件

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

配置项名称	配置项说明
playback-cma	设置播放流 DMA 申请 size 大小，为 (2⌧n)Kbyte，单位 Kb
capture-cma	设置录音流 DMA 申请 size 大小，为 (2⌧n)Kbyte，单位 Kb
tdm-num	指定 I2S 序号
tx-pin	指定 I2S 所使用的 DOUT 引脚序号
tx-pin[n]-chmap	指定第 n 个 DOUT 脚 txfifo 通道序号到 tx slot 序号的映射
rxfifo-pinmap	指定每个 slot 数据来源于哪路 DIN 引脚
rxfifo-chmap	指定 rx slot 序号到 rxfifo 通道序号的映射
tx-lsb-first	指定 tx 大小端模式，1 为 lsb first，0 为 msb first
rx-lsb-first	指定 rx 大小端模式，1 为 lsb first，0 为 msb first
i2s-pins-[n]	指定 I2S 需要打开的引脚配置

2.1.3.4 kernel menuconfig 配置

```
Kernel Setup --->
  Drivers Setup --->
    SoC HAL Drivers --->
      SOUND Devices --->
        Allwinner Sound Driver --->
          (X) Sound card v2 support
          SOUND Devices V2  --->
          AW Platform drivers  --->
            [*] AAllwinner I2S Support
              Allwinner I2S Choose  --->
                [*] Allwinner I2S0 Support
```

2.1.3.5 声卡控件

控件列表

```
Card Name:snddaudio0.
numid=0, name='tx hub mode'
    value=Off, enum=Off On
numid=1, name='rx sync mode'
    value=Off, enum=Off On
numid=2, name='loopback debug'
    value=Off, enum=Off On
numid=3, name='clk en post delay'
    value=0, min=0, max=5000
numid=4, name='clk keep'
    value=Off, enum=Off On
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
numid=5, name='sunxi I2S asrc function'
    value=Off, enum=Off On
numid=6, name='SPK Switch'
    value=Off, enum=Off On
```

表 2-8: 控件说明

控件名称	功能	数值
tx hub mode	同源播放开关	Off;On
rx sync mode	同步采样开关	Off;On
loopback debug	内部回录开关	Off;On
clk en post delay	模块时钟使能后延时	0~5000
clk keep	保持时钟常开开关	Off;On
sunxi daudio asrc function	重采样开关	Off;On
SPK Switch	功放使能开关	Off;On

2.1.3.6 常用使用方法

> 以 aw-sound-utils 工具举例说明，具体使用方法见aw-sound-utils 工具 章节；2. 假设 sndi2s0 声卡序号为 1。

```
# 录音
arecord -D sndi2s0 /mnt/[U盘所在盘]/test.wav -d 5

# 播放
aplay -D sndi2s0 /mnt/[U盘所在盘]/[测试音频名称].wav

# sndi2s0 声卡内部回环，播录音频格式需保持一致
# 1.打开 loopback 开关
amixer -c 1 set 2 1

# 2.播放音频
aplay -D sndi2s0 -s -t 5

# 3.录制音频
arecord -D sndi2s0 /mnt/[U盘所在盘]/test.wav -d 5
```

2.1.4 OWA

2.1.4.1 驱动特性

- 支持多种采样率格式
- 播放：{24k,32k,48k,64k,96k,192k}

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- 支持多通道播放
- 播放：1~2
- 支持 16/32bit 数据精度（硬件支持 16/20/24bit）
- 支持 IEC-60958 协议
- 支持多声卡同源播放

2.1.4.2 音频流通路

播放流

```
Playback ——> OWA DOUT
```

2.1.4.3 sys_config 配置

```
[owa_mach]
playback-only = 1
cpu = "owa_plat"

[owa_plat]
playback-cma    = 8
owa-pins-0      = port:PE6<6><0><1><default>
```

配置项说明：

Table: DMIC 模块板级配置项

machine

配置项名称	配置项说明
playback-only	设置只支持播放
cpu	指定声卡需要绑定的 cpu 组件

cpu 组件

配置项名称	配置项说明
playback-cma	设置播放流 DMA 申请 size 大小，为 (2⊠n)Kbyte，单位 Kb
owa-pins-0	配置 OWA-OUT 引脚

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.1.4.4 kernel menuconfig 配置

```
Kernel Setup --->
  Drivers Setup --->
    SoC HAL Drivers --->
     SOUND Devices --->
      Allwinner Sound Driver --->
       (X) Sound card v2 support
      SOUND Devices V2  --->
       AW Platform drivers  --->
        [*] Allwinner OWA Support
```

2.1.4.5 声卡控件

控件列表

```
Card Name:sndowa.
numid=0, name='tx hub mode'
   value=Off, enum=Off On
```

表 2-11: 控件说明

控件名称	功能	数值
tx hub mode	同源输出开关	Disabled : Enabled

2.1.4.6 常用使用方法

> 以 aw-sound-utils 工具举例说明，具体使用方法见aw-sound-utils 工具 章节；

```
# 播放音频
aplay -D sndowa /mnt/[U盘所在盘]/[测试音频名称].wav
```

2.1.5 GPIO 功能复用配置

- AudioCodec 模块：

  所用引脚功能均固化，无需进行 pin 功能复用配置。

- I2S/PCM，OWA 模块：

  可选择不进行 pin 功能复用配置，该情况仍可生成声卡，但引脚无实际输入输出功能。

> 驱动会直接从配置文件获取节点的所有引脚

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
# port:端口+组内序号<功能分配><内部电阻状态><驱动能力><输出电平状态>
# <> 内为默认值则取 default
pin_xxx = port:PA23<2><0><1><default>
```

2.2 声卡设备查看

可输入以下命令查看系统挂载上的声卡

```
amixer -l
============= Sound Card list =============
card_num        card_name
    0       audiocodec
    1       sndi2s0
    2       sndowa
```

2.3 声卡控件

声卡控件的配置选项，根据芯片平台、内核版本、所需音频模块，查看各模块的 **常见使用方法**说明。

2.4 aw-sound-utils 工具

aw-sound-utils 主要提供三个工具：

1. aplay: 用于完成与播放相关的操作；
2. arecord: 用于完成与录音相关的操作；
3. amixer: 用于设置相关参数。

2.4.1 aplay

```
# 输入 aplay -h 可打印出使用方法

>aplay -h
Usage: aplay [option] wav_file
   -D,      pcm device name
   -H,      Hub pcm device name
   -p,      period size
   -b,      buffer size
   -l,      loop play builtin music mode
   -s,      play sine wave mode
   -t,      play sine wave time
   -v,      show pcm setup
   -h,      show usage
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- 用 sndi2s0 声卡播放 test.wav

```
>aplay -D snddaudio0 /data/test.wav -p 320 -b 1280
```

2.4.2 arecord

```
# 输入 arecord -h 可打印出使用方法

>arecord -h
Usage: arecord ***.wav [option]
-D,      pcm device name
-r,      sample rate
-f,      sample bits
-c,      channels
-p,      period size
-b,      buffer size
-d,      capture duration(second)
-k,      kill last record
-t,      record and then play
```

- 用 audiocodecdac 声卡进行采样位数为 16 的录音，并把数据保存在 test.wav

```
>arecord /data/test.wav -Dhw:sndi2s0 -c 2 -r 16000 -d 5
```

2.4.3 amixer

```
# 输入 amixer 或 amixer -h 可打印出使用方法

>amixer -h
Usage: amixer <options> [command]

Available options:
 -c,--card N        select the card

Available commands:
 amixer            show all controls for default card
 amixer set numid val  set control contents for one control
 amixer get numid     get control contents for one control
```

- 查看声卡 0 的控件

```
>amixer -c 0
Card Name:audiocodecadc.
numid=0, name='bind mad function'
    value=unbound, enum=unbound mad_bind
numid=1, name='lpsd channel sel function'
    value=0th_chan, enum=0th_chan 1st_chan 2nd_chan 3rd_chan 4th_chan 5th_chan 6th_chan 7th_chan
numid=2, name='mad standby channel sel function'
    value=Zero_Chan, enum=Zero_Chan Two_Chan Three_Chan Four_Chan
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

```
numid=3, name='mad standby control'
    value=RESUME, enum=RESUME SUSPEND
numid=4, name='MIC1 volume'
    value=31, min=0, max=31
numid=5, name='MIC2 volume'
    value=31, min=0, max=31
numid=6, name='MIC3 volume'
    value=31, min=0, max=31
numid=7, name='MIC1 switch'
    value=on, enum=off on
numid=8, name='MIC2 switch'
    value=on, enum=off on
numid=9, name='MIC3 switch'
    value=on, enum=off on
```

- 设置声卡 0 中 numid 为 9 的控件值

```
>amixer -c 0 get 9
Card Name:audiocodecadc.
numid=9, name='MIC3 switch'
    value=on, enum=off on
```

2.5 I2S 外挂 CODEC

2.5.1 硬件连接

确保外部 CODEC 芯片与 SoC I2S 接口正确连接，具体确认连接如下。

- LRCK, BCLK: 确认该两线是否连接；
- MCLK: 确认外部 CODEC 是否需要 MCLK，若需要，则确认 MCLK 信号线连接；
- DIN: 确认外部 CODEC 是否需要录音功能，若需要，则确认 DIN 信号线连接；
- DOUT: 确认外部 CODEC 是否需要播放功能，若需要，则确认 DOUT 信号线连接。

2.5.2 获取外部 CODEC I2S 协议格式

确认外部 CODEC I2S 协议格式如下。

1. 功能需求：只录音、只播放、录音播放；
2. 引脚确认：I2S 序号、data 引脚序号；
3. 主从模式：SoC 作主（由 SoC 提供 BCLK,LRCK）、外挂 CODEC 作主（由外挂 CODEC 提供 BCLK,LRCK）；
4. I2S 模式：标准 I2S、I2S_L、I2S_R、DSP_A、DSP_B；
5. LRCK 信号是否翻转；
6. BCLK 信号是否翻转；
7. MCLK 信号：MCLK 频率；

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

8. slot 个数：最高要支持多少 slot（音频通道数）；
9. slot 宽度：最高要支持多少 slot 宽度（音频采样位深）。

查看 **“模块介绍”** 说明的 **“AHUB” 或 “I2S/PCM” -> “sys_conf 配置”** 中的配置项说明，根据 I2S 协议格式进行配置。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3 FAQ

3.1 调试方法

3.1.1 调试工具

常用调试工具有 aw-sound-utils 工具，具体使用和调试方法查看各模块的 **常见使用方法**说明和 **“声卡测试工具使用”** 说明。

3.1.2 调试节点

暂不支持

3.2 常见问题

3.2.1 录音或播放变速

【分析步骤一】：确认录音和播放采样率和父时钟 PLL_AUDIO 是否属于同一频段。

【分析步骤二】：以上无法定位，请联系 FAE 协助分析定位。

3.2.2 AudioCodec 输入输出无声音

【分析步骤一】：确认通路设置。

通过 amixer 查看 route 状态，确认是否设置了需要的上下电通路。

【分析步骤二】：对于喇叭，确认功放芯片使能设置。

查看驱动源码中 gpio_spk 的 GPIO 配置并和硬件原理图比对，确认是否适配了对应的 GPIO。

【分析步骤三】：以上无法定位，请联系 FAE 协助分析定位。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

3.2.3 DMIC 录音异常（静音/通道移位）

【分析步骤一】：确认 GPIO 是否正常。

通过 DataSheet 核对 sys_config.fex 部分的 DMIC Pin 设置；

【分析步骤二】：确认 CLK 的频率。

以上正常情况下，示波器查看 DMIC CLK 的频率是否满足如下关系。

```
clk_rate = sample * over_sample_rate
```

【分析步骤三】：排查硬件连接和 DMIC 物料问题。

【分析步骤四】：以上无法定位，请联系 FAE 协助分析定位。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2026 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、、全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。